

Aufgabe 3: Homage to Homage to the Square

Das Ziel dieser Aufgabe ist es, ein Java-Grafikprogramm zu erstellen, das geometrische Bilder **rekursiv** generiert. Sie sollen die Technik der **verschachtelten Rekursion** anwenden, um eine Serie von sich überlappenden Quadraten zu zeichnen, inspiriert durch die Kunst von Josef Albers.

Zu implementierende Funktionalitäten

Starten Sie mit der Datei `HomageStarter.java`. Der Fokus liegt auf der Implementierung der rekursiven Zeichenlogik. Ergänzen und implementieren Sie die folgenden Komponenten:

Die rekursive Methode `drawSquares`

Implementieren Sie die Methode mit der folgenden Signatur:

```
public void drawSquares(Graphics g, int x, int y, int size, int count)
```

Diese Methode muss die drei wesentlichen Elemente umsetzen:

Element	Implementierungsdetails
Basisfall	Die Rekursion stoppt, wenn der Zähler <code>count</code> den Wert 0 erreicht. Verwenden Sie <code>return</code> , um die Methode zu beenden.
Zeichnen & Farbe	- Wählen Sie eine zufällige Füllfarbe für das aktuelle Quadrat (zufällige float-Werte für Rot, Grün, Blau). - Zeichnen Sie das aktuelle Quadrat an der Position <code>(x, y)</code> mit der Seitenlänge <code>size</code> mittels <code>g.fillRect()</code>.
Rekursiver Schritt	Berechnen Sie die neuen Argumente für das nächste, verschachtelte Quadrat.

Berechnung der verschachtelten Parameter

Berechnen Sie die neuen Argumente für das nächste, kleinere Quadrat gemäß den folgenden Verhältnissen, die Albers' Design nachempfunden sind:

- **Neue Größe (`nextSize`):** Soll $\frac{3}{4}$ der aktuellen Größe (`size`) betragen.
- **Neue X-Koordinate (`nextX`):** Soll sich um $\frac{1}{8}$ der Größe (`size`) verschieben: $x + \text{size} / 8$.
- **Neue Y-Koordinate (`nextY`):** Soll sich um $\frac{1}{6}$ der Größe (`size`) verschieben: $y + \text{size} / 6$.

Der Rekursive Aufruf

Rufen Sie die Methode `drawSquares` rekursiv auf, wobei Sie:

- Den Zähler `count` um **1 dekrementieren** (`count - 1`).
- Die neu berechneten Argumente `nextX`, `nextY` und `nextSize` übergeben.

Stellen Sie sicher, dass die Standard-Grafikmethode, z.B. `paint(Graphics g)` in Ihrem `Canvas`-Objekt, die Rekursion einmalig startet.

Beispiel für den Start: `drawSquares(g, 50, 50, 300, 8);`

// Annahme: Startposition (50, 50), Startgröße 300, Rekursionstiefe 8

Viel Erfolg!